



RoboX Robotics:

用人类知识教机器人改造物理世界 打造物理AI新物种

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力，先切入商业服务，再走向家庭

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

● 家庭机器人能力迁移



聚焦两件事：智能 × 灵巧

高自由度通用末端 × 可生长的大脑 = 通往通用智能的最短路径

公司定位与行业分析

01 定位 · 02 行业分析

为什么是我们 · 为什么是现在 —— 下一阶段的竞争核心 = 灵巧 × 智能

03 智能

长程任务 = 自主 × 进化

自主

元能力推理时组合成任务技能
—— 任务不被训练，在推理时组合出来

进化

以任务完成为目标持续学习，靠记忆与反思
—— 部署之后还在成长，不是出厂即巅峰

展开为两条主线

04 灵巧

灵巧模型 + 触觉补全

灵巧模型

面向高自由度灵巧手迭代，才能用好人类知识
—— 且可快速适配到低自由度手与夹具

触觉补全

视频里没有力 —— 触觉数据必须自己造
—— Ego+手套 → 重建 → 元能力 → 真机

两条主线合流

05 未来目标 · 团队

36 个月：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地 —— 数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

01 定 位

本段页面

01 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

一句话定位 + 我们做的三件事

02 模型行业发展树

多方向领先 6-8 个月，头部玩家持续跟进

RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统。

🧠 我们的核心判断

核心瓶颈： 物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口： 人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径： 商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是最合适的首发场景，最终实现走入家庭。

⚙️ 我们做三件事



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



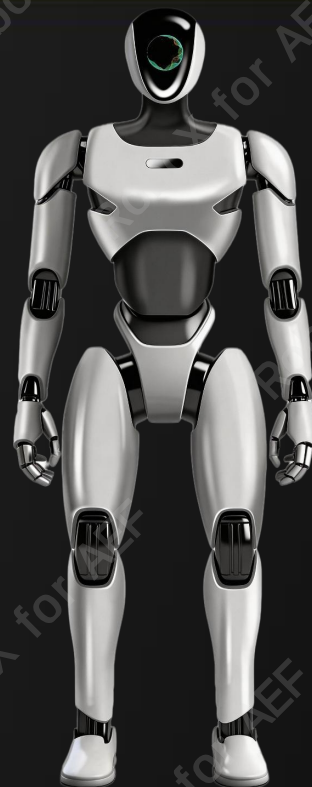
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



3. 手眼脑智能系统

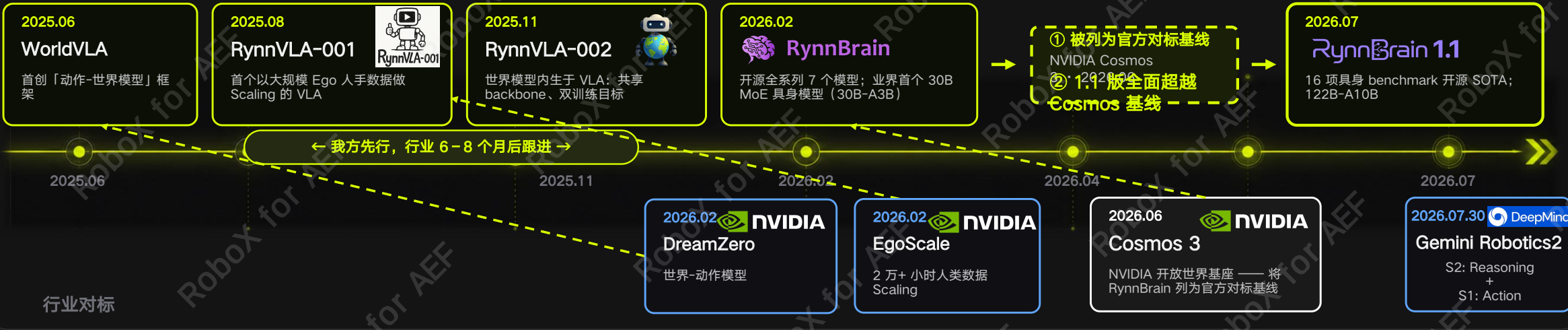
围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，整合成完整的机器人系统



模型行业发展树 · 多方向先行 6-8 个月，头部玩家持续跟进

数据 · 世界模型 · 具身基座 · 价值评估：人类视频 Scaling 领先约 6 个月，动作-世界模型领先约 8 个月；

▲ RoboX 核心成员主导（已开源）



RynnBot 具身基础模型家族



一句话: RynnBrain 负责理解与规划, RynnVLA 负责动作表达, RynnWorld 增强训练数据, RynnValue 驱动反馈学习——四者共基座、以接口协同。

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

02 行业分析

下一阶段的竞争核心
「灵巧 × 智能」

本段页面

01 本体灵巧性决定智能上限

灵巧性差，模型再强也做不出动作

02 迈向通用具身智能：可规模化同源大脑

一个大脑、统一动作空间，跨三类异构本体

行业分析：本体灵巧性决定智能上限

夹爪智能解决20%的问题，高自由度通用末端是灵巧操作的必要条件
“百亿估值”不代表能够交付“简单人类智能”

		自*量	星**能	千**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%，4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%，定制末端)	中等 (80%，定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		



迈向通用具身智能：可规模化同源大脑，分层 Thinker/Actor/Tracker

RoboX
Robotics

同一个大脑、统一动作空间：覆盖人形（Unitree G1）、双臂（Atribot S1）、灵巧手（天机·舞肌）三类异构本体；长程任务真机一镜到底、无剪辑无回退。
性能超越同期先进模型：RynnBrain-VLA_Generalist成功率 **91.7%**（过程分 94.1%），显著领先 GR00T N1.7（73.3%）、 $\pi 0.5$ （65.0%）。



Autonomous 1X
Powered by RynnBrain 1.1

ROBOX ROBOTICS

下一阶段竞争核心:「灵巧 × 智能」

「手眼脑」联合优化: 跨越感知、本体与行为 Gap, 沉淀可迁移的移动操作增量能力

① 趋势 · 赛道正在向交集收敛



② 路径 · 手眼脑



▲ 本体灵巧性决定智能上限

= 跨本体迁移、模型数据迭代飞轮

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

03 智 能

长程任务 = 自主 × 进化

如何**统一范式理解物理规律**

机器人需要**自主探索**完成任务，而且越干越好**持续学习**

自主

元能力 → 能力组合 → 任务级技能
任务不被训练，在推理时组合出来

进化

以任务完成为目标持续学习
靠记忆与反思长出新能力，部署后还在长

本段页面

01 三条路线 · 是否可规模化(Scaling)

理解物理规律是物理 AGI 的门槛

02 具身大脑 RX-Thinker

语义与物理，越大越强，未见上限

03 全栈意图模型：自主推理 & 生长进化

智能上限 / 能力上限 / 执行上限 —— 一次性技能不可生长

三条路线 · 是否可规模化(Scaling)

理解物理规律是实现物理AGI必须越过的门槛，多模态与操作能力融合是关键点；
VLA/世界模型存在本质问题，只有分层解耦能同时满足 Scaling 与 实时性；

行业现状 · 三种路线均无法规模化

单体 VLA

$\pi 0.6$ · GR00T N1.7

VLM 2 - 4B

多数参数：理解语言

动作头 0.4 - 0.86B

Diffusion/Flow Matching

5 - 10 Hz

上下文能力瓶颈

强耦合世界模型

Cosmos3 Super / Nano / Edge

推理塔
(VLM)

生成塔
(Gen)

生成塔的参数规模逐渐扩大

被动物理规律学习困难

多层拼接路线

通用 VLM + VLA/WAM + 厂商 WBC

System 2 = 通用 VLM

QwenVL ...

显式语言指令

System 1 ~ VLA/WAM

固定技能Policy

动作指令

System 0 = 传统运控

WBC

拼接 分层的

RoboX 分层

大脑上云 · 本体实时

数据中心 · Thinker 122B

主动物理规律学习
自由 Scaling

Latent意图

-> 蒸馏

机器人 · Actor+Tracker 2 - 4B

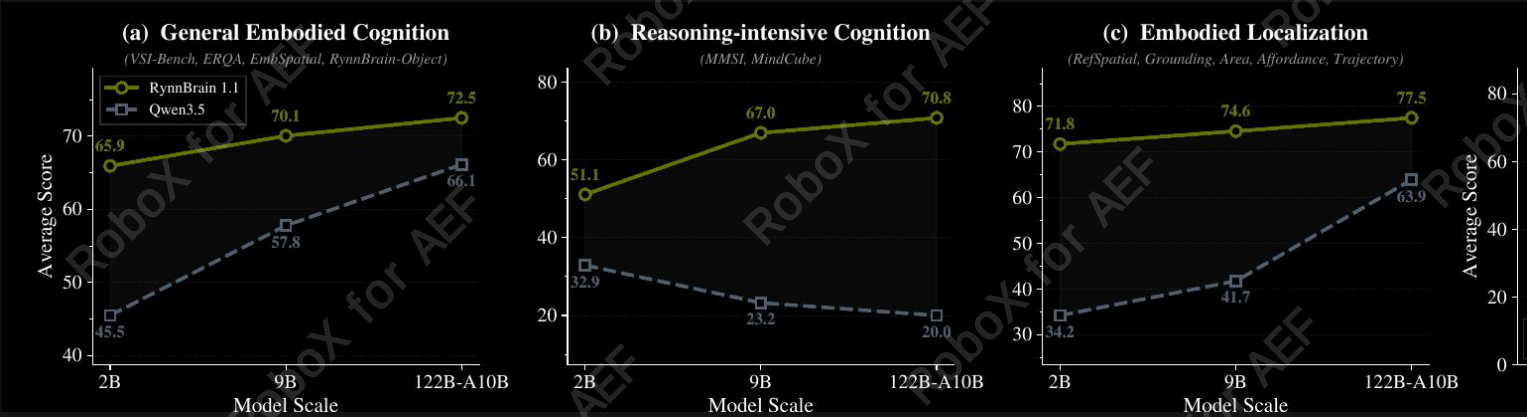
全模态(触觉)实时闭环
纯AR架构

✓ 引导式物理规律学习

具身大脑 – RX-Thinker：理解物理规律，六类物理世界输出

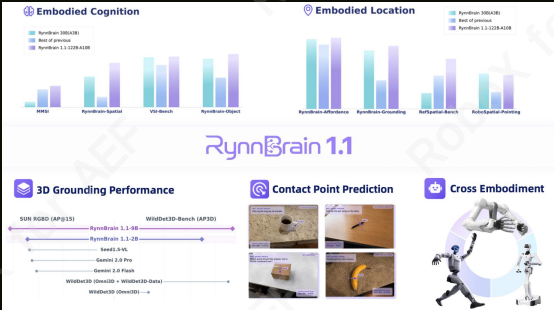
多模态语义与物理时空统一在同一基础模型，语言引导理解物理规律，符合人类物理世界第一性原理
同一训练配方跑通 2B / 9B / 122B-A10B，规模上去、具身能力持续提升（未达上限）

① 具身能力随规模的走向 —— 同一训练配方，2B → 9B → 122B-A10B



通用基座越做越大，推理密集任务反而下滑；具身原生一路向上。 这条反向的曲线，就是必须自研具身基座的理由。

② 训练体量



千卡

训练集群

上亿

基座投入

③ 与大规模开源 / 闭源模型对比 —— 122B-A10B 超过所有参评的开源与闭源模型

Benchmark

VSI-Bench – 感知

MMSI – 推理

RefSpatial-Bench – 定位

本方 122B-A10B

75.0

52.0

79.1

Cosmos 3 Super (64B)

60.9

41.8

57.0

Gemini 3 Pro

48.8

49.2

65.5

GPT-5.4

49.2

37.5

26.7

全栈意图模型 - 自主探索 & 生长进化

① 智能上限 Agentic · 数据/参数Scaling

② 灵巧上限 高自由度灵巧手 · 触觉补全

③ 执行上限 跨本体迁移 · 实时控制

现有方案的四个问题

ICL: 学得快, 留不住

零更新 59%, 更新参数 83%

Policy: 留得住, 学不动

训练一次定型, 出厂即冻结

任务分钟级, 记忆秒级

主流 VLA 视觉历史中位数 1 帧

理解物理世界, 缺统一范式

语义与物理时空分开训

GEN-1.5 / S1 官方博客 · 2026-08

Agentic: 交互 · 工具调用 · 长程规划 · 记忆反思

物理思考 · RX-Thinker

记事件 · 分钟级

< 10 Hz low

latent (长时) 意图

接触操作 · RX-Actor

记物性 · 秒级

10 - 100 Hz mid

latent (瞬时) 意图

实时运动 · RX-Tracker

记状态 · 百毫秒

50 - 500 Hz high

可规模化

co-design / co-training

自主探索 × 生长进化

Test-Time Scaling

元能力

融合意图

执行

反馈

验证通过 → 蒸馏进参数
意图固化

跨本体

人形

双臂

灵巧手

统一动作空间 · 跨本体迁移

同源蒸馏

大脑

小脑

01 定 位

02 行业分析

03 智 能

04 灵 巧

05 未来目标 · 团队

04 灵 巧

灵巧模型 + 触觉补全

灵巧手模型可以迁移至低自由度末端，反向不成立

触觉数据不到1%

元能力内化，持续生长

灵巧模型

高自由度优先，才能用好人类知识
可快速适配到低自由度手与夹爪

让触觉数据成为标配

视频里没有力，触觉数据自己造
Ego+手套 → 重建 → 元能力 → 真机

本段页面

01 具身操作 RX-VLA：人类操作视频生成先验驱动

先学「未来会怎样」，再接到动作

02 能力进化：从人手数据到元能力内化

从人手数据到泛化 —— 正面回答“触觉数据哪里来”

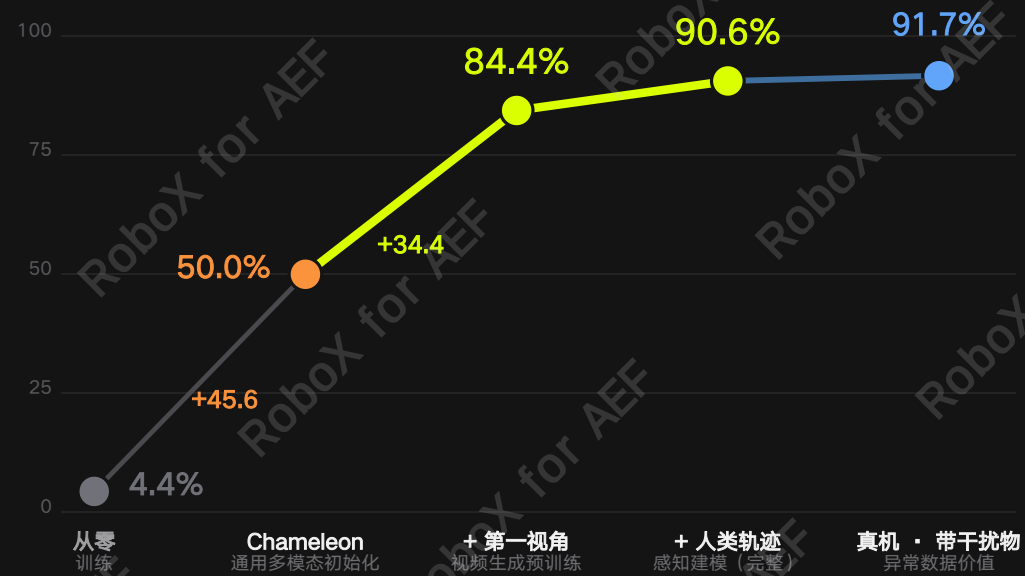
03 数据 Scaling 规模现状

百万小时门槛与三阶段路线图

具身操作 – RX-VLA：人类视频生成先验驱动

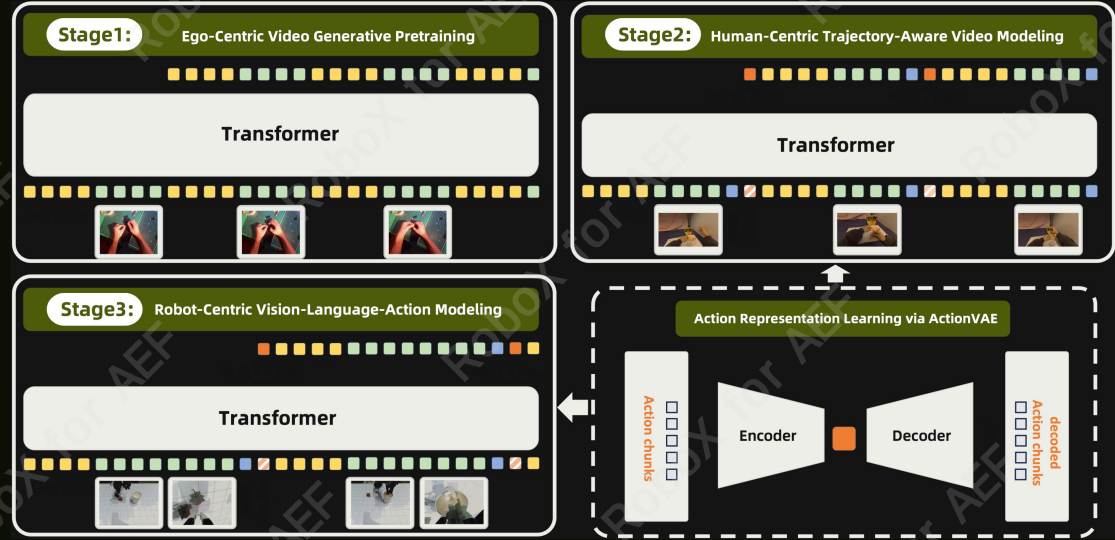
用海量第一视角人类操作视频学“未来会怎样”，融合手部精细操作轨迹，ActionVAE实现效率与灵巧操作跃迁。

① 受控消融 — 同机器人、同任务、同数据量，判断多模态、Ego、动作、异常数据价值



通用多模态模型初始化只到 50.0 -> 真正的跃迁来自人类视频先验。

② 三阶段训练 · 核心创新 (RynnVLA-001 论文原图)



① 1200 万段第一视角视频 → 预测未来帧

③ 双视角 RGB + 状态 → 动作序列

② 手腕轨迹把视觉动态桥接到动作

◆ ActionVAE: 动作块压成连续 latent

③ 世界模型内生于 VLA WorldVLA (2025.06 首创) → RynnVLA-002 (2025.11)

时间早

2025.06 就提出「动作-世界模型」统一框架，当时行业还没把「世界模型」当热词；比 NVIDIA DreamZero (2026.02) 早约 8 个月。

足够原创

图像 / 文本 / 状态 / 动作 四模态共享同一套词表一个 Transformer 同时学「未来会怎样」与「我该怎么动」；推理时关闭未来帧生成，无额外开销。

我们发现的关键问题

自回归生成动作块会误差累积 → 提出动作注意力掩码；离散动作 token 预测可加速连续动作头收敛。

97.4%

连续动作头 (离散 93.3%)

< 30%

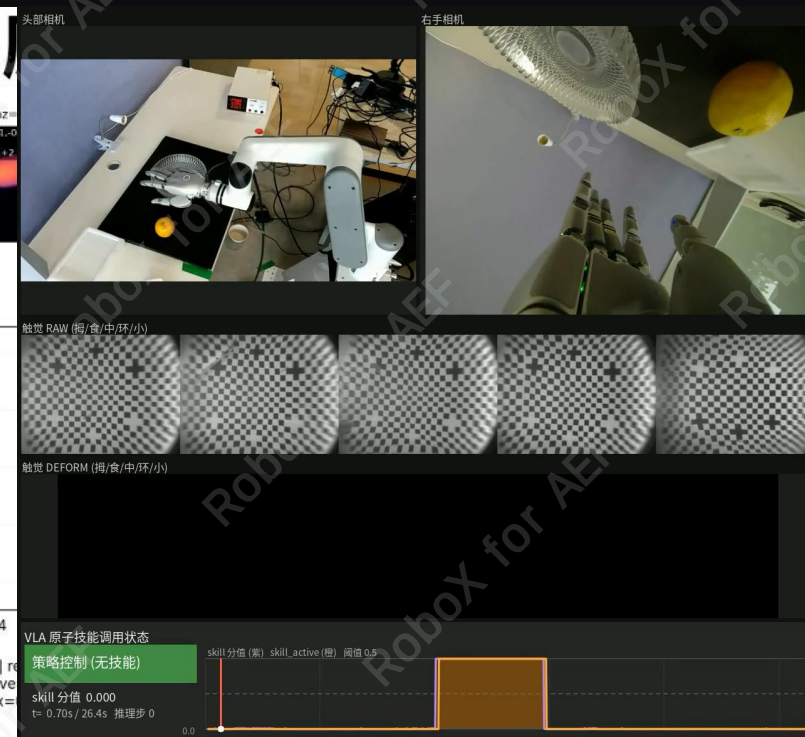
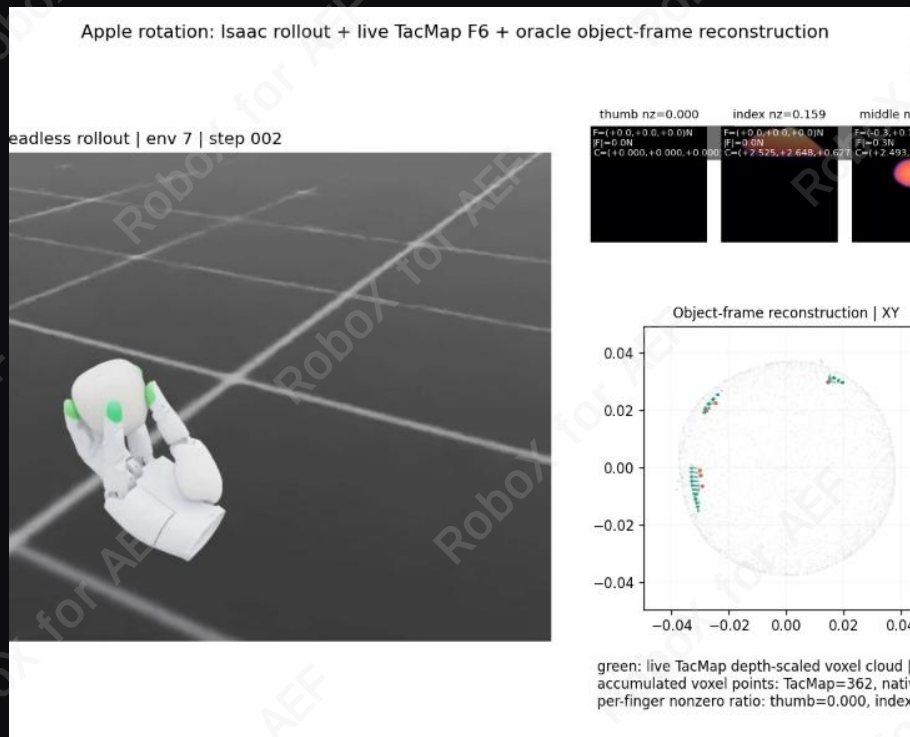
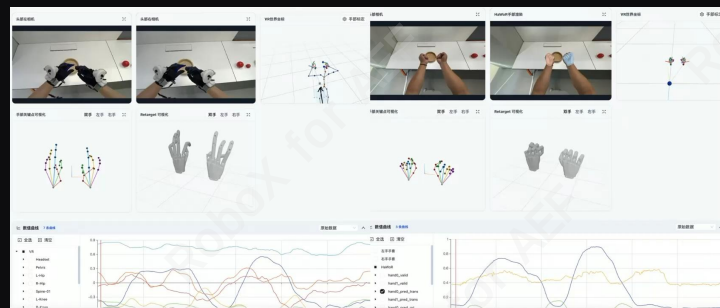
去掉世界模型数据后的成功率

* 团队在原机构主导的公开工作 (RynnVLA-001 arXiv:2509.15212 · WorldVLA arXiv:2506.21539 · RynnVLA-002 arXiv:2511.17502)；RoboX 体系从零重建，不复用原有模型权重与数据。

能力进化：从人类知识到元能力内化

RoboX Robotics

从Ego中获得原子技能，解决触觉数据占比不到1%的问题；触觉世界模型：动作执行前，先在“想象”中验证物理可行；通过Thinker - Actor闭环实现自主探索与持续进化；



① Ego 数据

大规模手内操作 · 触觉手套+App

② 重建

手部姿态 + 物体资产库

③ 元能力

规模化元能力训练

④ 真机

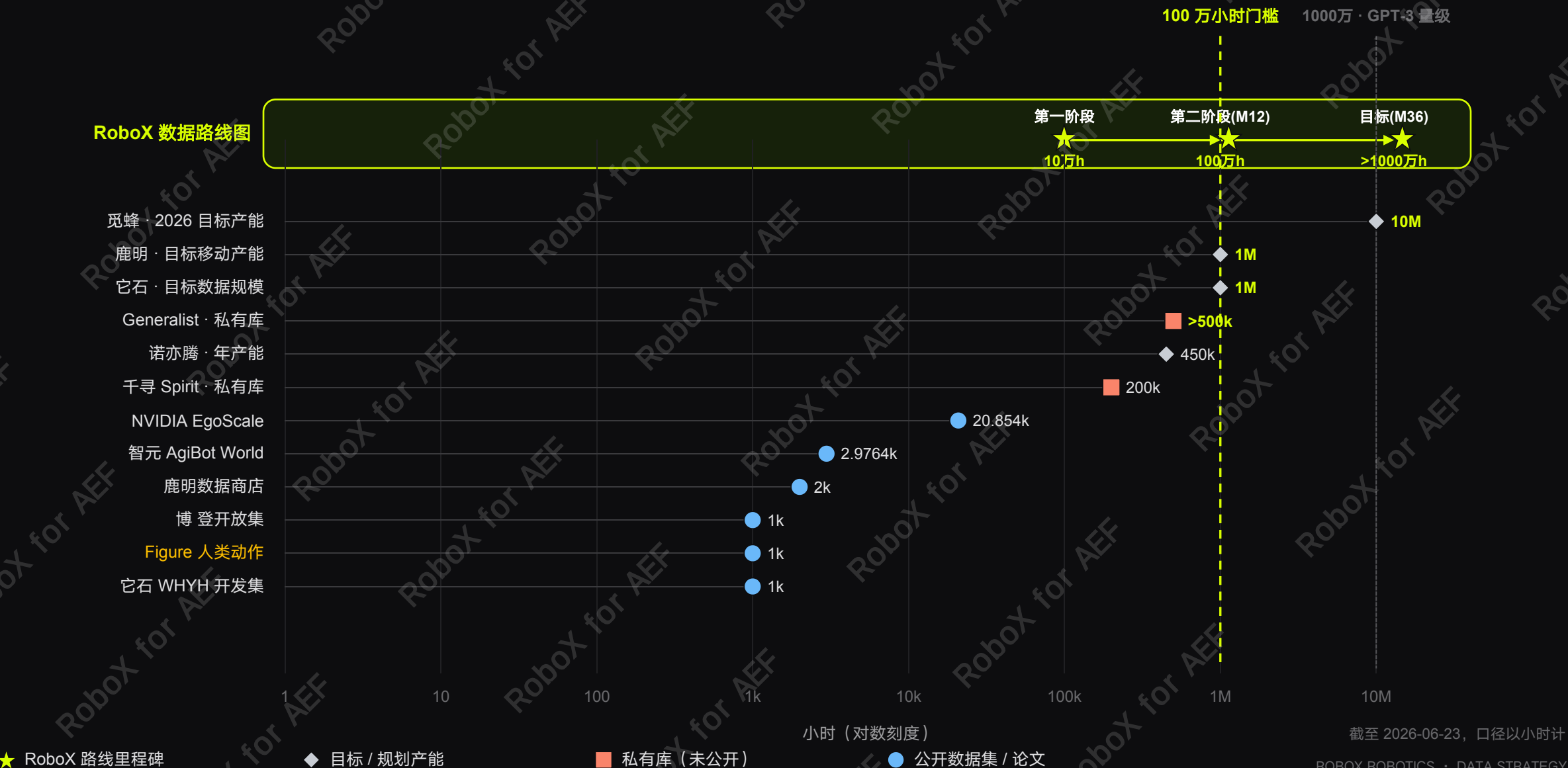
真实物体触觉回采

⑤ 触觉世界模型/技能内化

zero-shot 泛化

数据 Scaling – 规模现状：普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻，千万小时才可能达到 GPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 <3 万小时，只有规划产能逼近门槛。



01 定 位

02 行业分析

03 智 能 自主 × 进化

04 灵 巧 灵巧模型 + 触觉补全

05 未来目标 · 团队

05 未来目标

智能 × 灵巧

复杂场景牵引提升灵巧与智能上限，36 个月进入家庭。

本段页面

01 36 个月战略路径

能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地；数据驱动能力，能力驱动场景

02 团队与过往验证

定义并交付「具身大脑」的核心班底

一句话总结

统一通用末端 × 可生长的大脑
= 通往通用智能的最短路径。

36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

RoboX
Robotics

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 - 12M

能力验证

底层能力验证与关键算法突破

数据 100 万小时高维结构化动作轨迹
模型 System 2/1 全栈模型 + Scaling Law验证
场景 2 种双臂移动本体完成 2-3 个场景验证

算力 · GPU 等效
512 - 1024 卡

数据 · 累计入库
100 万小时

团队 · 期末在岗
100 - 150 人

02

12 - 24M

商业场景验证

B 端标杆 · 生物实验室 · 灵巧智能价值验证

数据 数百万小时级数据 + 场景数据飞轮
模型 自主、进化能力提升
场景 生物实验室定点突破：复杂灵巧接触最密集 · 最体现灵巧依赖 · 最先能跑通

算力 · GPU 等效
1024 - 2048 卡

数据 · 累计入库
250 - 500 万小时

团队 · 期末在岗
200 - 250 人

03

24 - 36M

开始进入家庭

进入 C 端：家庭服务小规模试运行

数据 1000+ 长尾家庭任务技能储备
模型 在场景中持续学习、持续进化
场景 10-50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

算力 · GPU 等效
~5,000 卡

数据 · 累计入库
~1,000 万小时 +

团队 · 期末在岗
>400 人

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据

Model Capability

模型能力

Commercial Service

商业服务

Home Robot

家庭机器人

More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

团队与过往验证 · 定义并交付「具身大脑」的核心班底

RoboX Robotics

从大模型预训练一路做到具身基座的全栈班底：同一支队伍连续迭代 2 年+，把「数据 - 模型 - 平台 - 模组 - 真机」完整跑通过一遍。

团队 核心成员覆盖 技术 · 模型 · 商业 · 战略

为什么是这支队伍 投资人最该看的四件事

C 创始人 · 全栈技术

14 年前沿 AI · 顶级大厂具身实验室技术负责人
统筹本体 / 规控 / 模型 / 工程全栈
三度 0→1：图像搜索 · 商用 AR 眼镜 · 具身平台
联合国 AI for Good 奖

L 算法负责人 · 全模态世界模型

港中文博士 · Google Scholar 引用 10,000+
主导首个开源视频理解基座 · 具身全栈系列模型
微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚
中国科协青年人才托举

T 产品负责人 · 场景商业牵引

近 10 年 AI 产品商业化 · CV 技术背景
两度把国家级 AI 开放平台做到数千万年营收
海康「视频感知」「城市大脑」出海
0→N 主导魔搭社区与通义万相

C 战略 / 财务 · 连续多家上市公司

头部智能设备联合创始人 & CFO
前金山软件 · 好孩子集团 CFO
前阿里巴巴集团财务副总裁
香港 / 澳洲会计师公会资深会员

01 大模型预训练背景

多语言 LLM → 视频基座 → 具身基座 · 千卡级训练实操

02 全栈具身模型

Brain · VLA · World Model · Value · WBC，每层从零主导过

03 复杂工程架构背景

车规级 AI 量产 · 6nm 端侧 NPU 软硬协同 · 国家级 AI 平台出海

04 基础设施扎实

阿里云百炼平台主研 · 数据清洗-评测-部署管线 · 19 款真机部署

非共识阶段 · 持续做对

行业还处在非共识阶段 ——

活到最后的，
是持续做对的能力

2 年+ 三次押注，全部成为行业共识

01 人类第一视角数据 Scaling

领先约 6 个月

02 动作-世界模型统一

领先约 8 个月

03 具身原生基座 · 非 VLM 外挂

从对标别人到被别人对标

1 万+

Google Scholar 引用

1 万+

开源项目 GitHub Star

30+

顶会顶刊论文 · 一作/共一 6 篇

36+

团队已公开发明专利

履历 顶级大厂具身实验室 · 微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚 · 华为车 BU · 阿里云 · OPPO · 海康威视 · 大疆 · 宇树 · 地平线 · Rokid

学历 港中文 · 清华 · 北大 · 西交 · 同济 · 电子科大 · 墨尔本 / 新南威尔士 | 行业覆盖 云 · 芯片 · 汽车 · 机器人 · 消费硬件 · 教育

ROBOX ROBOTICS · TEAM & TRACK RECORD

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同，把通用具身智能带入千家万户。

联系人

[Neo]

邮箱

[cmxnono@gmail.com]

电话 / 微信

[18158506545]

视频世界动作模型不懂物理规律：人类世界物理规律是以语言描述的

关键词：g=9.8

Prompt: “干净的实验室环境特写镜头。一个滴管垂直位于画面上方，下方一个烧杯，滴管、即将落下的水滴、烧杯中心保持在同一条垂直线上。背景为抽象纯黑环境，画面简洁，主体清晰，镜头固定不动，不跟拍、不缩放、不切换。滴管头部悬挂一滴水，水滴从静止开始脱落并垂直下落，运动符合重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 的真实自由落体规律，水滴质心轨迹连续、平滑、真实，不允许匀速下落，不允许慢动作特效，不允许通过镜头运动、水滴缩放或夸张形变伪造加速效果。整体效果像真实物理实验的高速摄影特写。”

物理不稳定



关键词：g=1.6

Prompt: “干净的实验室环境特写镜头。一个滴管垂直位于画面上方，下方一个烧杯，滴管、即将落下的水滴、烧杯中心保持在同一条垂直线上。背景为抽象纯黑环境，画面简洁，主体清晰，镜头固定不动，不跟拍、不缩放、不切换。滴管头部悬挂一滴水，水滴从静止开始脱落并垂直下落，运动符合重力加速度 $g = 1.6 \text{ m/s}^2$ 的真实自由落体规律，水滴质心轨迹连续、平滑、真实，不允许匀速下落，不允许慢动作特效，不允许通过镜头运动、水滴缩放或夸张形变伪造加速效果。整体效果像真实物理实验的高速摄影特写。”

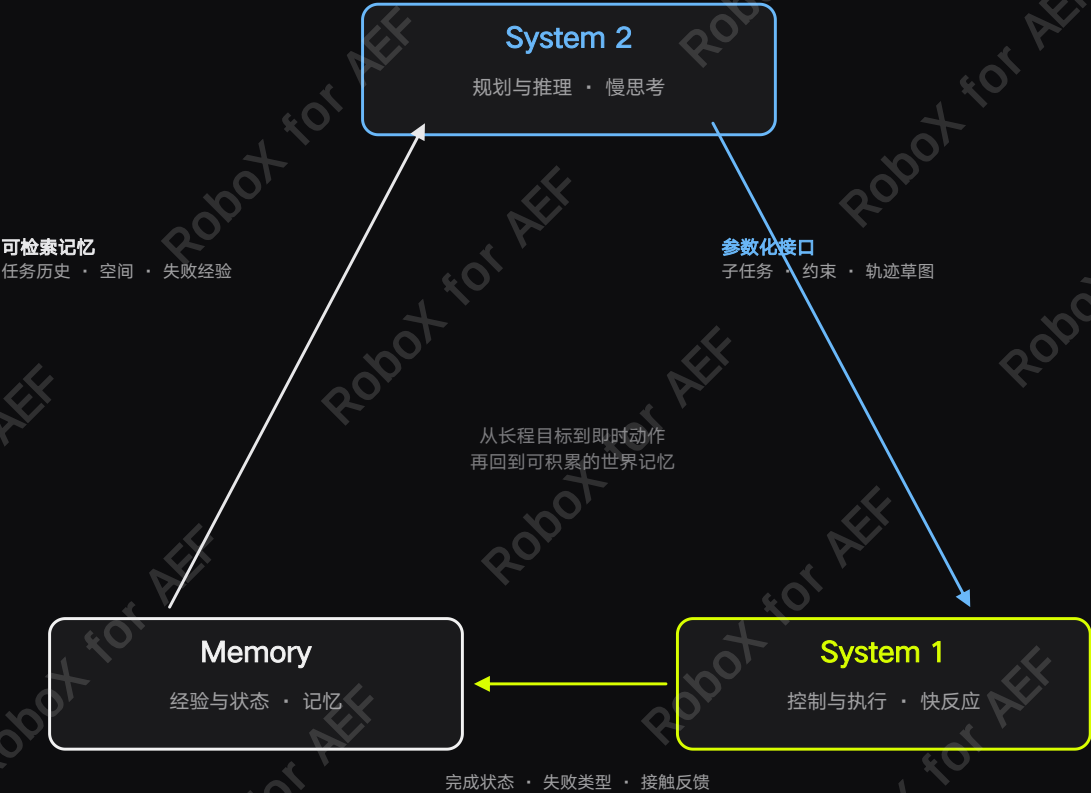
反规律



两条主线合流 - 双系统 + 记忆：从长程目标到即时动作

真正可泛化的物理智能，不是更大的端到端反射 —— 是规划、控制与记忆在同一闭环中持续协同。

双系统 + 记忆 · 一个闭环



四个缺口，做成一个系统

- 01 长程记忆

沉淀任务历史、失败模式、对象与场景状态 —— 形成可检索的记忆资产
- 02 执行前验证

把 Test-time Scaling 引入 System 2: 多候选规划 → 一致性 / 几何 / 能力校验，只下发合格计划
- 03 S1 文本能力

低层动作不再是黑箱：保留紧凑文本状态与局部解释，听得懂约束与纠偏
- 04 跨层 co-design

记忆、验证、规划与控制接口共同设计 —— 闭环协议，而非局部补丁

行业已转向分层：Helix · $\pi 0$ / $\pi 0.5$ · Pi-Mem · HI Robot —— 但能力多为局部补丁

我们：四个缺口 → 一个系统

生长式 - 技能 Scaling: 会得越多, 下一个学得越便宜

RoboX
Robotics

行业采一个任务、训一个任务, 出厂即巅峰; 我们让已有能力持续降低下一项能力的获取成本 —— $dC/dN < 0$

01 行业现状 · 出厂即巅峰

「1000 个技能」
≠ 1000 个独立技能包

数据集口径

动词级 58 - 527 个, 且高度集中在抓取-放置类

第三方真机

只验得出 30 - 100 个任务, 最强模型均值 51%

实际部署

每家 3 - 5 类任务, 与发布会口径差 1 - 2 个数量级

没有任何一家证实「部署后技能自主增长」
跑一万小时的机器人, 和刚出厂的权重没有区别。

$C(N)$ 是平的: 第 100 个任务, 和第 1 个一样贵。

02 机制 · 技能在部署循环里长

已有能力 → 少量观察 · 示教 · 练习 → 新能力 → 验收后
写回同一大脑, 成为下一轮学习的先验

认识新物体 小时级

部署中主动试探, 新物体入库
老技能 × 新物体 = 新任务

组合出新任务 零训练

已有技能推理时排成新序列
每多认识一类物体, 能做的任务成倍增加

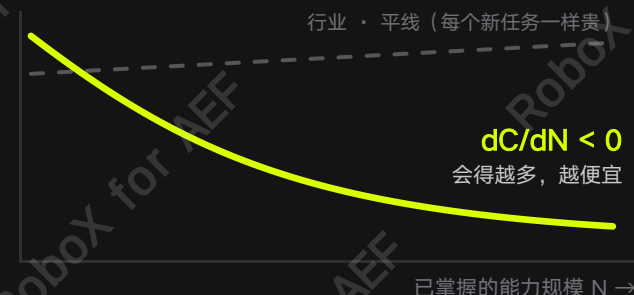
蒸馏成新技能 周级

练习中发现的新技能, 夜间蒸馏回大脑
底座一更新, 所有组合立刻能用

两条纪律 白天采、夜里长 (执行期权重冻结)
保留率 $\geq 90\%$, 老技能抽查不退

03 度量 · 用曲线证明, 不用口号

学会下一个技能的成本 $C(N)$



技能存量

验收通过的 技能 × 物体域 × 新组合

增长率

每周新增的验收通过条目 (物体 / 组合 / 技能分层报)

新技能数据成本

0 · 5 · 20 条演示达到验收的成功率曲线

防刷分: 同一验收门槛 ($\geq 90\%$) + 老技能抽查不退

竞争单位正在从「完成多少任务」→ 「能否持续长出新能力」

更少示教

更短上线

更少驻场调参

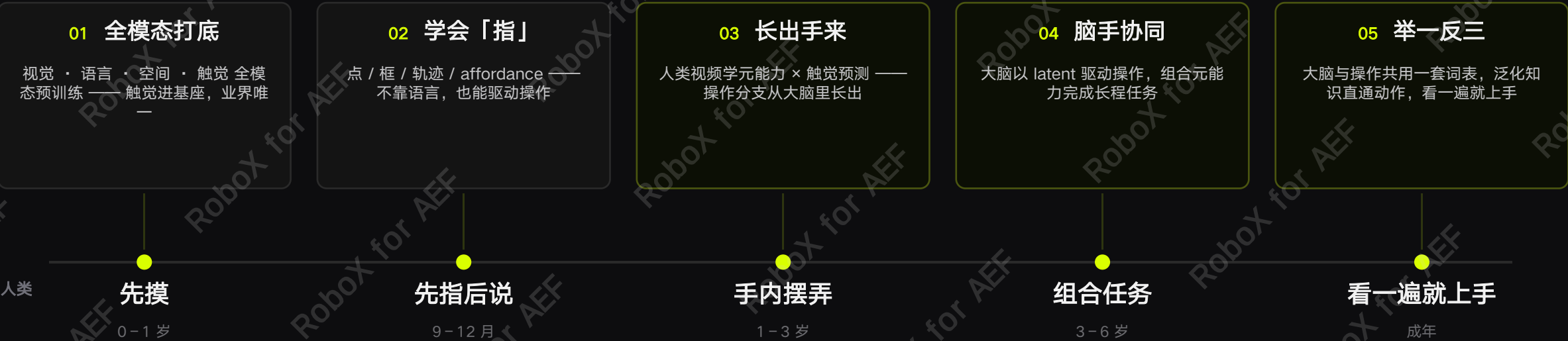
更低新增任务成本

全栈模型 - 生长式基础模型：不是拼出来的，是长出来的

三个「先于」：先摸后看 · 先指后说 · 先技能后任务 —— 训练顺序对齐人类发育顺序。

RX-Thinker 会指的大脑，一路进化 122B-A10B 公开具身基座规模最大*

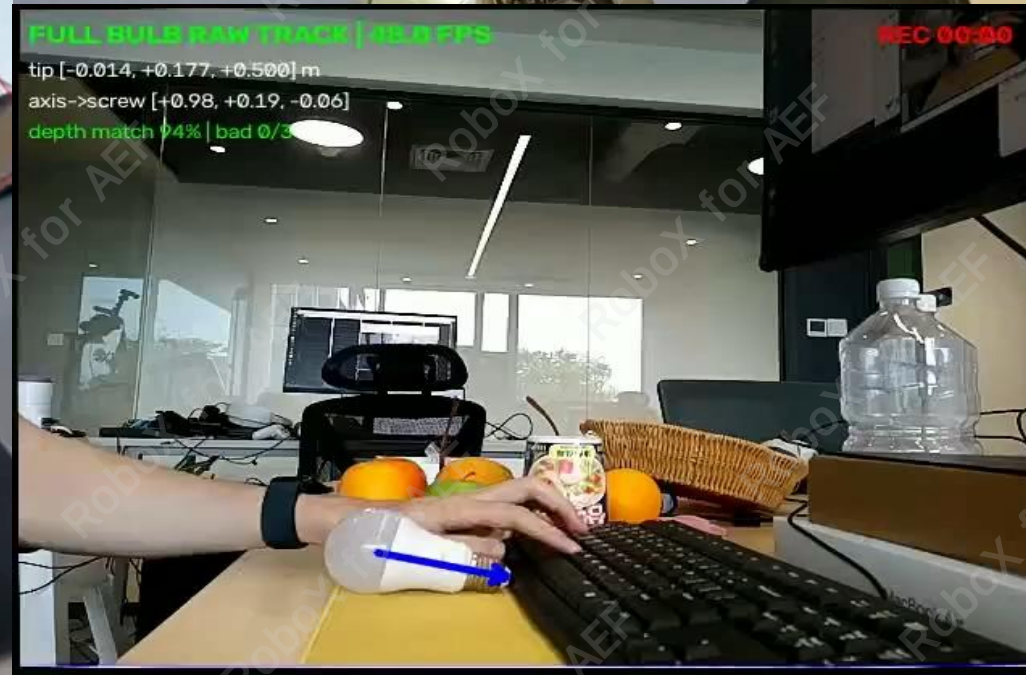
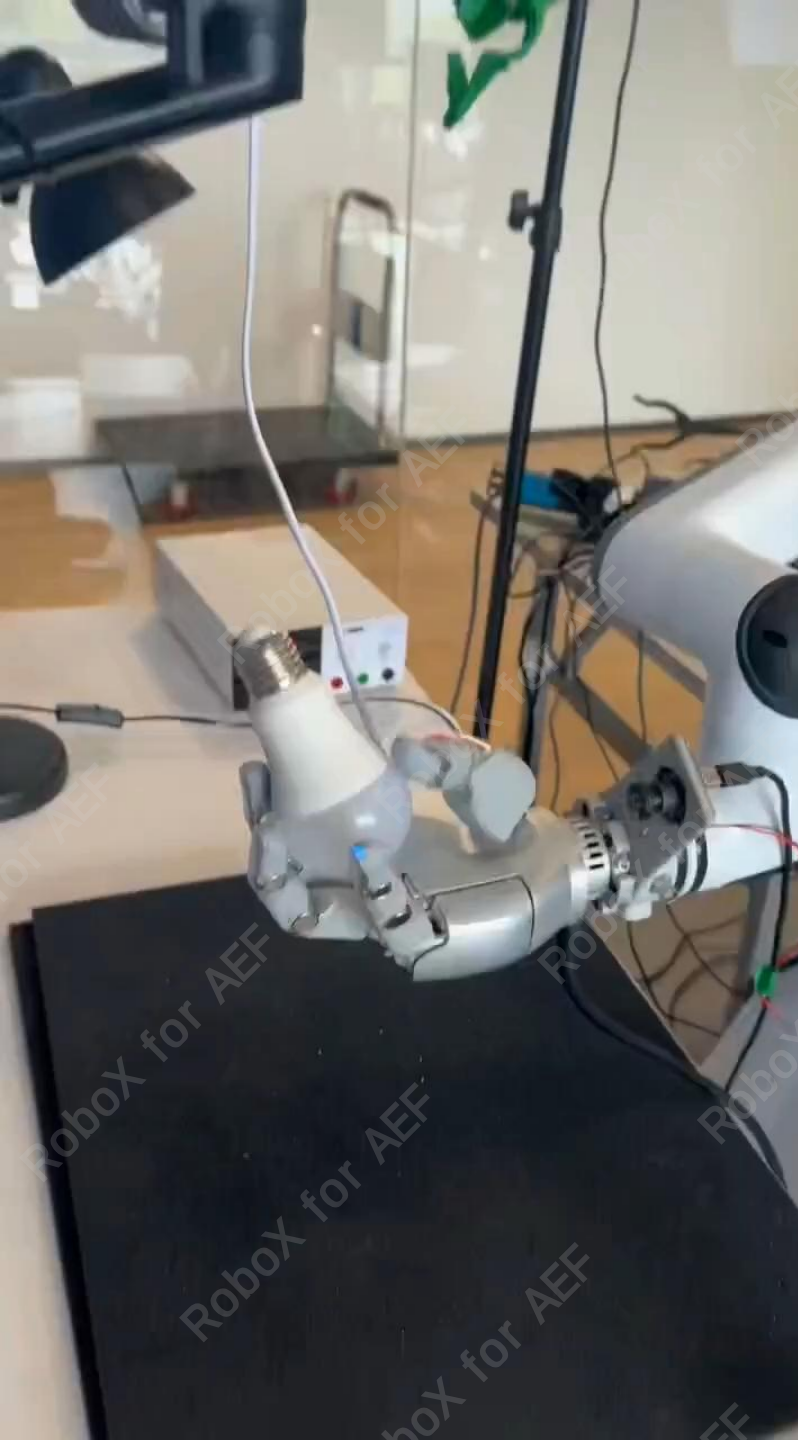
RX-Actor 从大脑里长出来的操作模型



语言是发育的最后一步 —— 行业从语言开始，顺序倒了。

大空间 · 自进化 · 全模态 —— 都是这条生长线上的一站

* 122B-A10B / RynnBrain 等为团队在原机构主导的公开工作；RoboX 体系从零重建，不复用原有模型权重与数据。



本体 - 灵巧手：协同产业打通闭环

为大模型提供稳定的数据来源和操作末端

STEP 1

市面高自由度灵巧手 · 真实痛点

发热

连续工作约 10 分钟即过热罢工一次

稳定性

平均约 1 周出现一次硬件故障

遥操作

基本不可用，数据 → 真机链路受阻

根因：驱动与传动方案不为高负载长时操作设计；高自由度Retargeting空间导致常规非线性优化效果有限。

STEP 2

技术路线判断

绳驱 潜力突出

防水散热 / 小型化 / 轻量化，但关键部件磨损、维护与系统不确定性 → 工程挑战巨大

直驱 二三年内最优解

控制精度高 / 可靠易维护 / 工程化成熟 / 开发门槛低 —— 短期可规模化的现实选择

结论：先直驱路线，支持快速迭代；后续拓展手臂一体方案。

STEP 3

RoboX 协同方向

① 本体感知 FOC 驱动器

小型化 · 高性能 → 解决发热

② 低反向间隙高效减速器

精密 · 高效 → 解决寿命

③ 触觉感知

外部供应商协同补齐

聚焦核心难点(驱动 + 传动)，外部协同补齐感知 —— 不重复造轮子。

STEP 4

采集 → 操作闭环

Ego 数据采集器

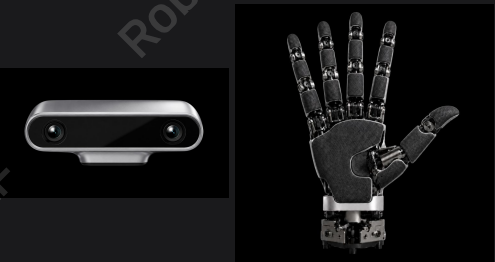
自研硬件 · 传感器时间同步 · 众包可规模化

灵巧手操作末端

稳定执行 · 真机数据持续回流

模型迭代

数据 → 模型 → 更强操作，越用越强



技术总结 · 全模态「原生具身大脑」的关键突破

RoboX Robotics

三条主线并进——统一表征 × 全栈同源大脑 × 具身原生 Scaling，把过往积累收敛成一套可交付的系统。

目标：第一个把「原生具身大脑」定义清楚并交付的团队 · 手眼脑协同 · 可适配任意成熟本体

① 面向物理AI的基座模型

1 物理世界理解

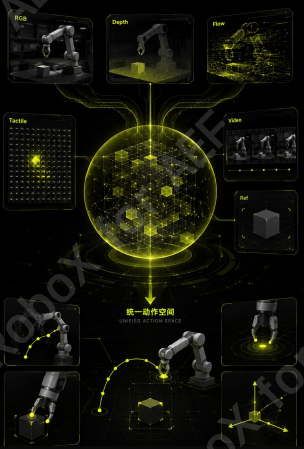
接触点 空间位置 时间对齐

2 触觉世界模型

TacWM × WTAM 共享物理引擎

3 统一动作空间输出

Unified Action Space



② 全栈模型系统

1 System 2 · Agentic 拓展

工具调用 · 长期规划 · 记忆 · 持续学习

2 latent space 对齐

非显式语言 · 大小脑共训

3 System 2/1/0 同源分层

< 10 / 10 - 100 / 50 - 500 Hz



③ 数据Scaling Law

1 具身原生 Foundation

非 Qwen/Wan 嫁接 · 物理空间原生

2 人类视频先验 → 高效推理

训练预测未来 · 部署只出动作

3 数据飞轮 Scaling

10万 → 100万 → 1000万 小时

手眼脑协同闭环
= 真正的具身大脑

眼

看世界

③ 具身原生 Scaling 数据
多模态感知 · 海量真实数据

脑

会思考

② 全栈同源大脑
System 2 / 1 / 0 同源分层

手

能执行

① 跨本体输出执行
统一动作空间 · 适配任意成熟本体

数据飞轮 · 手执行 → 真实/失败数据 → 回流强化「眼」 · 越用越强

触觉补全：让灵巧手预判未来的触觉

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎

双模型耦合 · 共享物理引擎



每个动作执行前，先经触觉世界模型“想象”一遍——物理可行，才执行。

五个技术支点

- 01 触觉预测 action 必经 TacWM 物理引擎
- 02 物理一致性 sim / real 同源软约束
- 03 长程历史 K 帧压缩为 latent state
- 04 共享 Heads Dynamics + 预测头跨模型复用
- 05 异常监测 触觉偏差 → 安全 fallback

竞争力定位：同时做深世界模型与触觉



世界模型与触觉两个维度都做深——这个象限目前只有我们